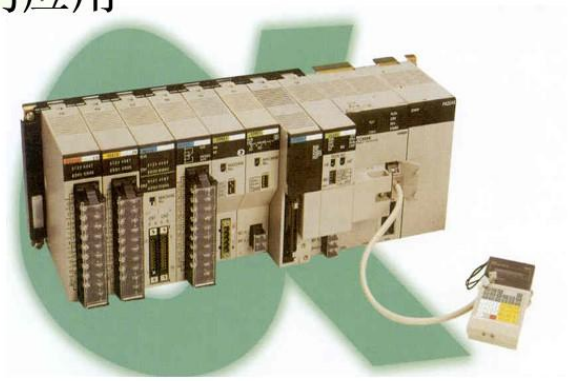
第六章　基本逻辑指令

第一节 基本逻辑指令

第二节 编程的规则与技巧

第三节 基本逻辑指令的应用

本章小结



第一节 基本逻辑指令

一、LD、LDI、OUT 指令

二、AND、ANI指令

三、OR、ORI 指令

四、ANB、ORB 指令

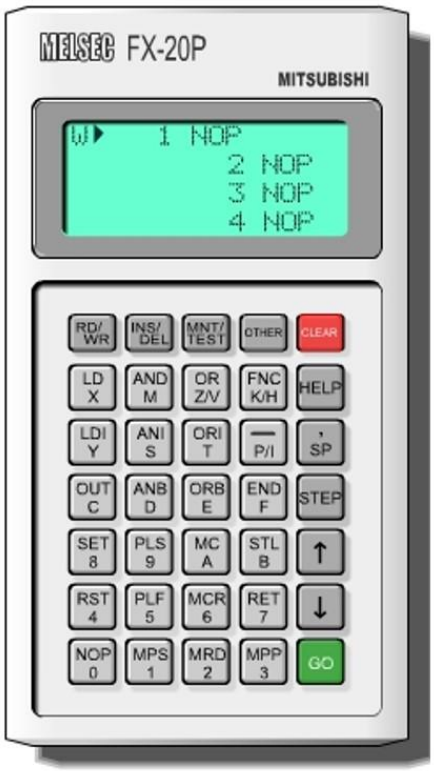
五、MPS、MRD、MPP 指令

六、MC、MCR 指令

七、SET、RST 指令

八、PLS、PLF 指令

九、NOP、END 指令



雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

一、LD、LDI、OUT 指令

- 指令的作用
  - LD（LoaD）:取指令，常开触点与母线连接。
  - LDI(LoaD Inverse)：取反指令，常闭触点与母线连接。
  - OUT：驱动线圈的输出指令。
- 编程元件
  - LD：
  - LDI：} X、Y、M、S、T、C
  - OUT：Y、M、S、T、C

第一节 基本逻辑指令

一、LD、LDI、OUT 指令

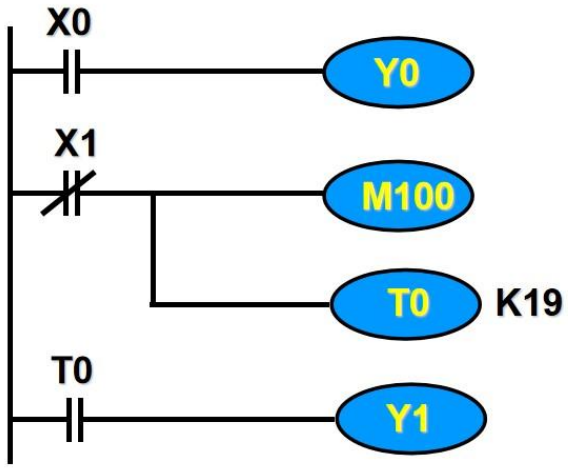
- 指令的说明
  - LD、LDI用于将触点接到母线上。
  - LD、LDI还与块操作指令ANB、ORB相配合，用于分支电路的起点。
  - OUT不能用于X；并联输出OUT指令可连续使用任意次。
  - OUT指令用于T和C，其后须跟常数K，K为延时时间或计数次数。

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

一、LD、LDI、OUT 指令

❖ 梯形图程序



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	X0
1	OUT	Y0
2	LDI	X1
3	OUT	M100
4	OUT	T0
		K19
7	LD	T0
8	OUT	Y1

第一节 基本逻辑指令

二、AND、ANI 指令

❖ 指令的作用

- AND：与指令，用于串联单个常开触点；
- ANI(ANd Inverse)：与反指令，用于串联单个常闭触点。

❖ 编程元件

- AND：
- ANI：

} X、Y、M、S、T、C

第一节 基本逻辑指令

二、AND、ANI 指令

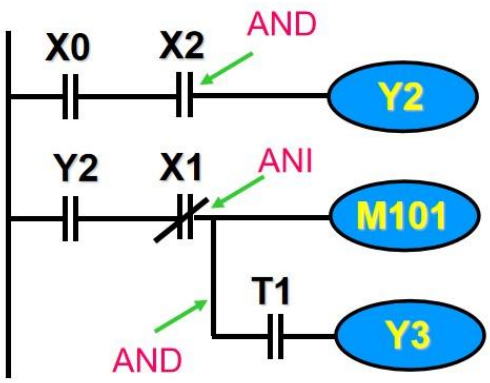
❖ 指令的说明

- AND和ANI指令用于单个触点与左边触点的串联，可连续使用。
- 执行OUT指令后，通过与指令可驱动其它线圈输出。
- 若是两个并联电路块（两个或两个以上触点并联连接的电路）串联，则需用后面的ANB指令。

第一节 基本逻辑指令

二、AND、ANI 指令

❖ 梯形图程序



❖ 指令表程序

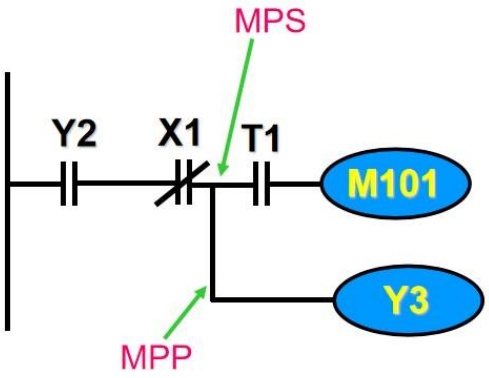
步序	指令	地址
0	LD	X0
1	AND	X2
2	OUT	Y2
3	LD	Y2
4	ANI	X0
5	OUT	M101
6	AND	T1
7	OUT	Y3

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

二、AND、ANI 指令

❖ 注意梯形图的画法



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	Y2
1	ANI	X1
2	MPS	
3	AND	T1
4	OUT	M101
6	MPP	
7	OUT	Y3

第一节、基本逻辑指令

三、OR、ORI 指令

❖ 指令的作用

- OR：或指令，用于并联单个常开触点；
- ORI(OR Inverse)：或反指令，用于并联单个常闭触点。

❖ 指令的说明

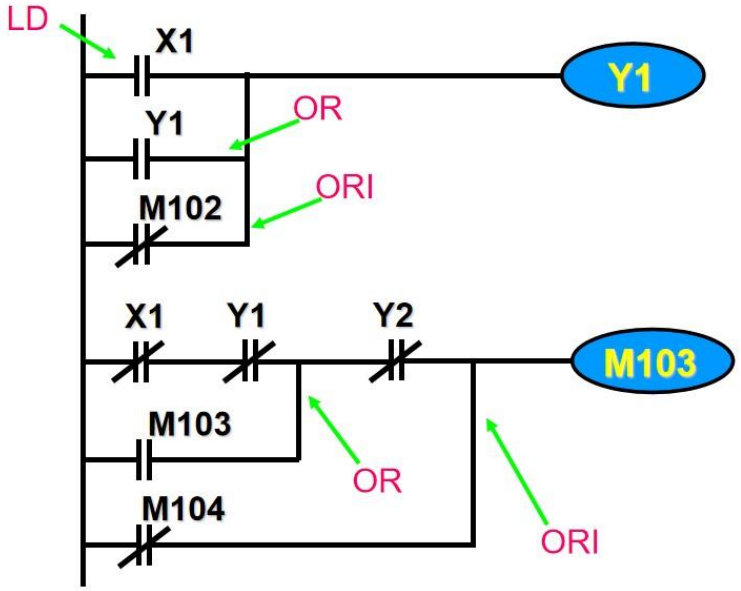
- OR、ORI编程元件：X、Y、M、T、C、S ；
- OR、ORI指令仅用于单个触点与前面触点的并联；
- 若是两个串联电路块（两个或两个以上触点串联连接的电路）相并联，则用ORB指令。

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

三、OR、ORI 指令

❖ 梯形图程序



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	X1
1	OR	Y1
2	ORI	M102
3	OUT	Y1
4	LDI	X1
5	ANI	Y1
6	OR	M103
7	ANI	Y2
8	ORI	M104
9	OUT	M103

第一节 基本逻辑指令

四、 ORB指令

❖ ORB(Or Block)：串联电路块并联连接指令

❖ 指令的说明

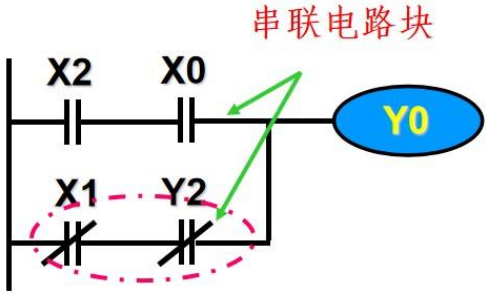
- 串联电路块：两个或以上的触点串连而成的电路块；
- 将串联电路块并联时用ORB指令；
- ORB指令不带元件号（相当于触点间的垂直连线）
- 每个串联电路块的起点都要用LD或LDI指令，电路块后面用ORB指令

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

四、ORB 指令

❖ 梯形图程序



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	X2
1	AND	X0
2	LDI	X1
3	ANI	Y2
4	ORB	
6	OUT	Y3

第一节 基本逻辑指令

五、ANB 指令

❖ ANB(And Block) 并连电路块串连连接指令

❖ 指令的说明

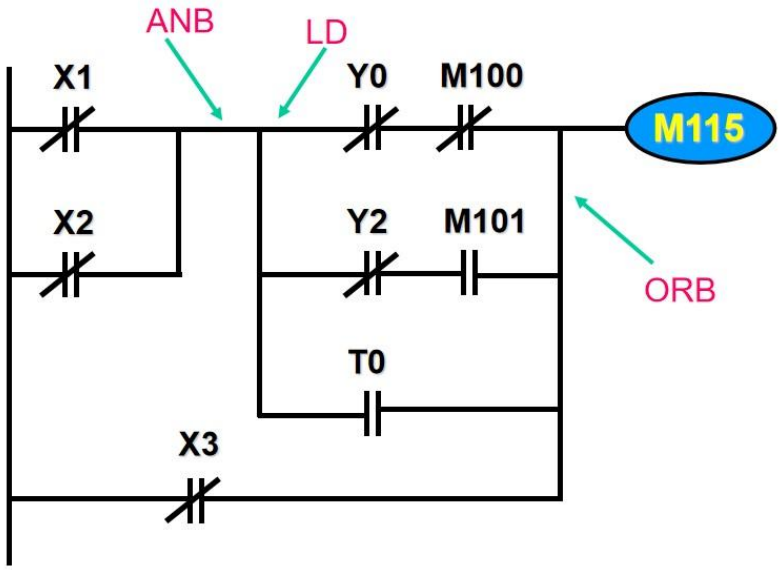
- 并联电路块：两个或以上的触点串连而成的电路；
- 将并联电路块与前面的电路串联时用ANB指令；
- 使用ANB指令前，应先完成并联电路块内部的连接。
- 并联电路块中各支路的起点使用LD或LDI指令；
- ANB指令相当于两个电路块之间的串联连线。

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

五、ANB 指令

❖ 梯形图程序



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LDI	X1
1	ORI	X2
2	LDI	Y0
3	ANI	M100
4	LDI	Y2
6	AND	M101
7	ORB	
8	OR	T0
9	ANB	
10	ORI	X3
11	OUT	M115

第一节 基本逻辑指令

六、MPS、MRD、MPP 指令

❖ 指令的作用

- MPS(Push)：进栈指令；
- MRD(Read)：读栈指令；
- MPP(POP)：出栈指令。

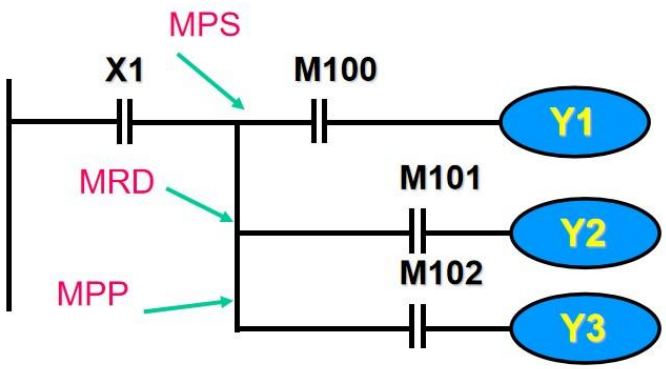
❖ 指令的说明

- MPS、MRD、MPP指令无编程元件。
- MPS、MPP指令成对出现，可以嵌套。
- MRD指令可有可无，也可有两个或两个以上。

第一节 基本逻辑指令

六、MPS、MRD、MPP 指令

❖ 梯形图（一层栈例）

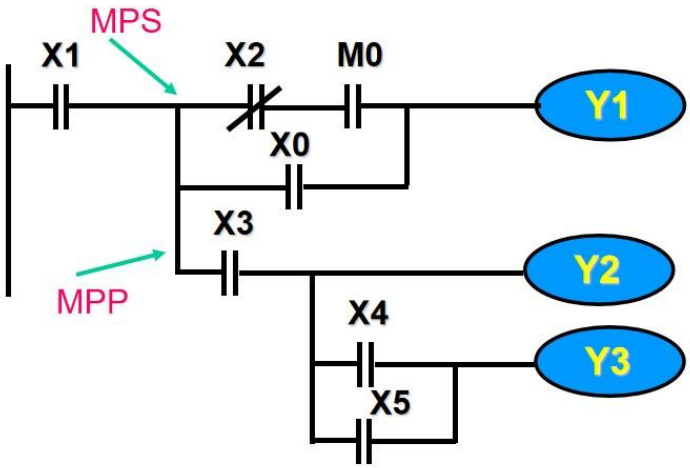



```
0     LDI    X1
1     MPS
2     AND    M100
3     OUT    Y1
4     MRD
6     AND    M101
7     OUT    Y2
8     MPP
9     AND    102
10    OUT    Y3
```

第一节 基本逻辑指令

六、MPS、MRD、MPP 指令

❖ 梯形图（一层栈例）



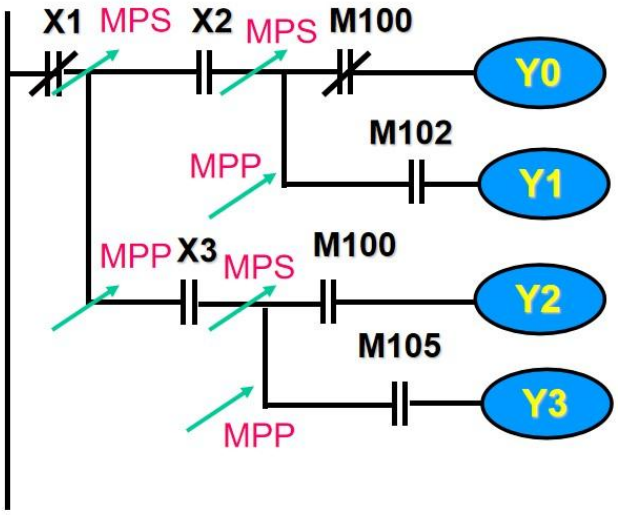

```
0     LD     X1
1     MPS
2     LDI    X2
3     AND    M0
4     OR     X0
5     ANB
6     OUT    Y1
7     MPP
8     AND    X3
9     OUT    Y2
10    LD     X4
11    OR     X5
12    ANB
13    OUT    Y3
```


雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

六、MPS、MRD、MPP 指令

❖ 梯形图（二层栈例）




```
0     LDI    X1
1     MPS
2     AND
3     MPS
4     ANI    M100
6     OUT    Y0
7     MPP
8     AND    M102
9     OUT    Y1
10    MPP
11    AND    X3
12    MPS
13    AND    M100
14    OUT    Y2
15    MPP
16    AND    M105
17    OUT    Y3
```

第一节 基本逻辑指令

七、MC、MCR 指令

❖ 指令的作用

- MC (Master Control)：主控指令(公共触点串联)
- MCR (Master Control Reset)：主控复位指令

❖ 指令的说明

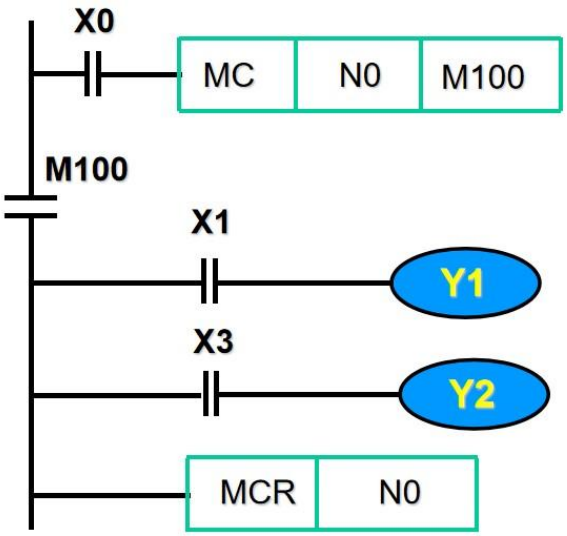
- MC、MCR指令的编程元件：Y、M；
- MC、MCR指令成对出现，缺一不可；
- MC指令后用LD/LDI指令，表示建立子母线。
- MC、MCR指令可以嵌套使用，嵌套级别为N0～N7。

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

七、MC、MCR 指令

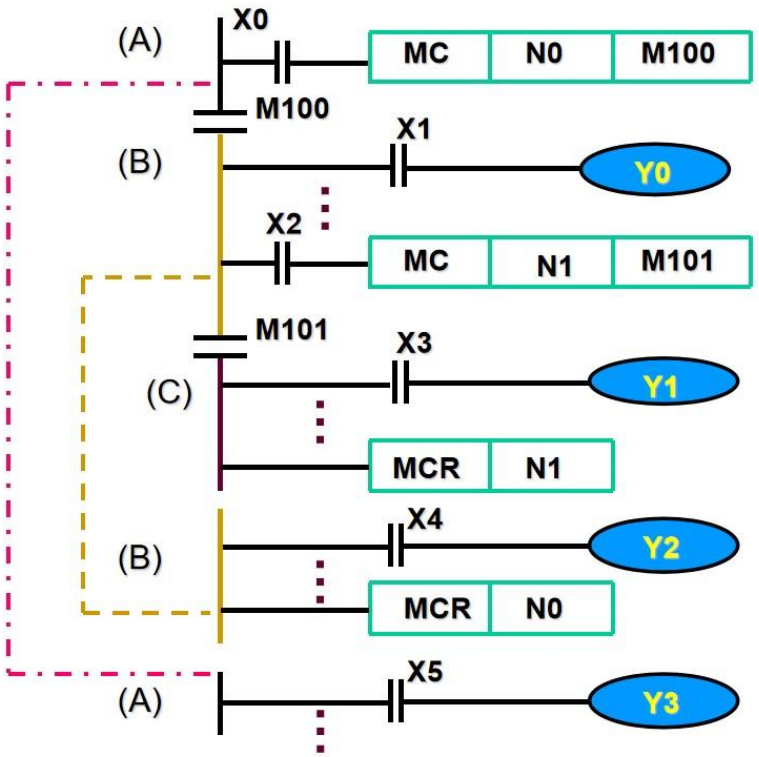
❖ 指令的梯形图



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	X0
1	MC	N0
2		M100
3	LD	X1
4	OUT	Y1
5	LD	X3
6	OUT	Y2
7	MCR	N0

❖ 多重嵌套主控指令




```
LD      X0
MC      N0
        M100
LD      X1
OUT     Y0
。 。 。 。
LD      X2
MC      N1
        M101
LD      X3
OUT     Y1
。 。 。 。
MCR     N1
LD      X4
OUT     Y2
。 。 。 。
MCR     N0
LD      X5
OUT     Y3
```


雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

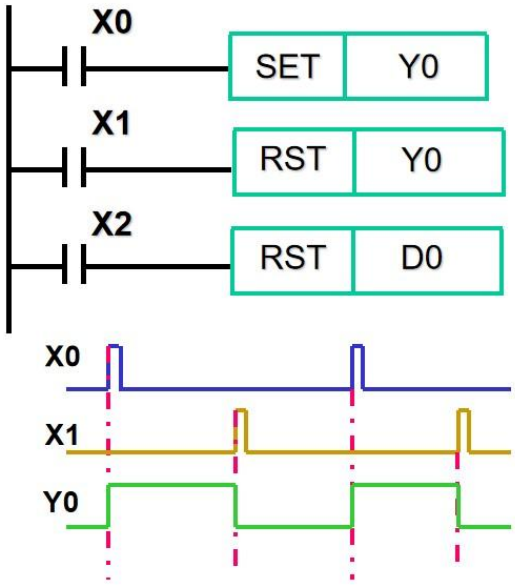
八、SET、RST 指令

- 指令的作用
  - SET：置位指令(接通并保持)
  - RST：复位指令
- 指令的说明
  - SET指令的编程元件：Y、M、S
  - RST指令的编程元件：Y、M、S、T、C、D
  - RST指令具有优先级。

第一节 基本逻辑指令

八、SET、RST 指令

- 指令的梯形图



- 指令表程序

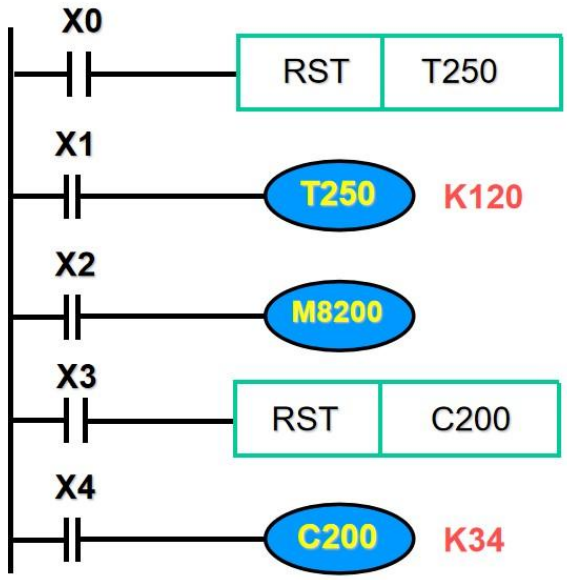
步序	指令	地址
0	LD	X0
1	SET	Y0
2	LD	X1
3	RST	Y0
4	LD	X2
5	RST	D0

雨课堂 Rain Classroom

第一节 基本逻辑指令

八、SET、RST 指令

❖ 积分计数器、定时器复位



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	X0
1	RST	T250
2	LD	X1
3	OUT	T250
		K120
6	LD	X2
7	OUT	M8200
8	LD	X3
9	RST	C200
10	LD	X4
11	OUT	C200
		K34

第一节 基本逻辑指令

九、PLF、PLS 指令

❖ 指令的作用

- PLS（Pulse）：上升沿微分输出指令
- PLF：下降沿微分输出指令

❖ 指令的说明

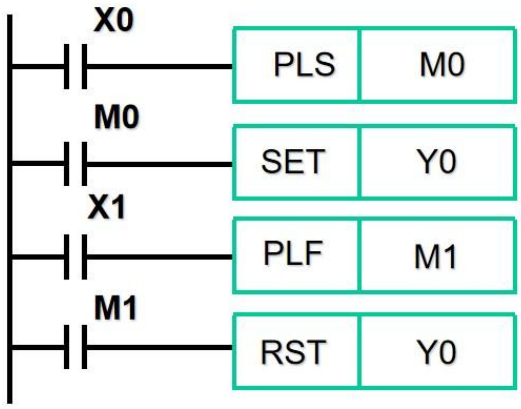
- 指令只能用于编程元件Y和M
- PLS为信号上升沿（OFF→ON）接通一个扫描周期。
- PLF为信号下降沿（ON→OFF）接通一个扫描周期。

雨课堂 Rain Classroom

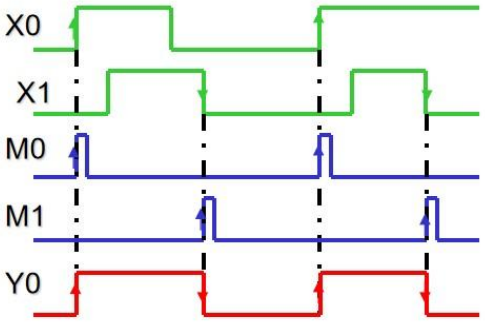
第一节 基本逻辑指令

九、PLF、PLS 指令

❖ 指令的梯形图




```
0    LD    X0
1    PLS   M0
2    LD    M0
3    SET   Y0
4    LD    X1
5    PLF   M1
6    LD    M1
7    RST   Y0
```



第一节 基本逻辑指令

十、NOP、END 指令

❖ 指令的作用

- NOP：空操作指令
- END：结束指令

❖ 指令的说明

- NOP、 END 指令无编程元件
- PLC执行程序时从0步扫描到END指令为止，后面的程序跳过不执行。

雨课堂 Rain Classroom

第二节 编程的基本规则与技巧

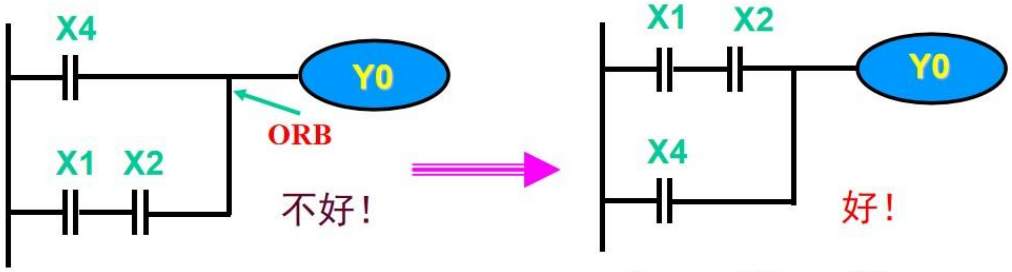
一、编程的基本规则

- 触点只能与左母线相连，不能与右母线相连；
- 线圈只能与右母线相连，不能直接与左母线相连，右母线可以省略；
- 线圈可以并联，不能串联连接；
- 应尽量避免双线圈输出。

第二节 编程的基本规则与技巧

二、编程的技巧

- 并联电路上下位置可调，应将单个触点的支路放下面。



0	LD	X4
1	LD	X1
2	AND	X2
3	ORB	
4	OUT	Y0

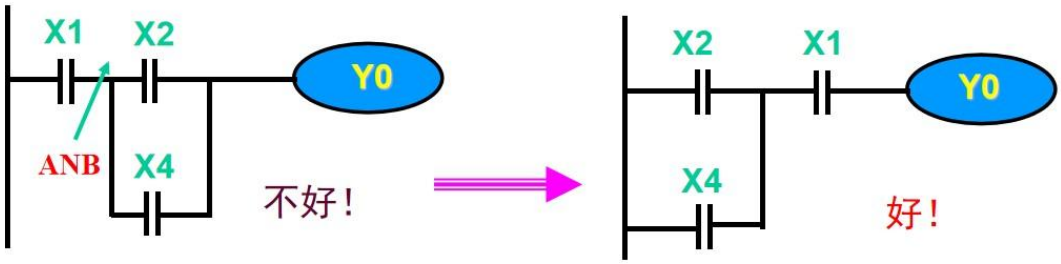
0	LD	X1
1	AND	X2
2	OR	X2
3	OUT	Y0

雨课堂 Rain Classroom

第二节 编程的基本规则与技巧

二、编程的技巧

❖ 串联电路左右位置可调，应将单个触点放在右边。



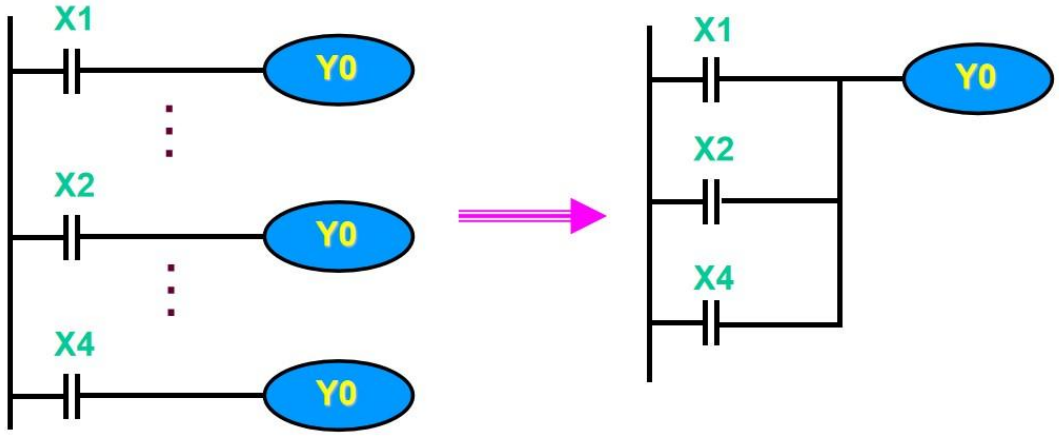
0	LD	X1
1	LD	X2
2	OR	X4
3	ANB	
4	OUT	Y0

0	LD	X2
1	OR	X4
2	AND	X1
3	OUT	Y0

第二节 编程的基本规则与技巧

二、编程的技巧

❖ 双线圈输出的处理

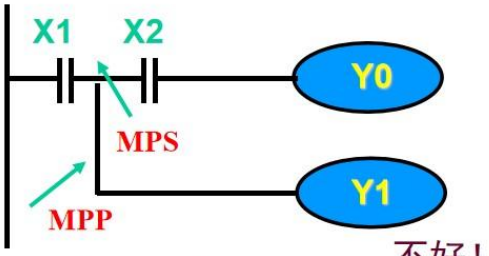


雨课堂 Rain Classroom

第二节　编程的基本规则与技巧

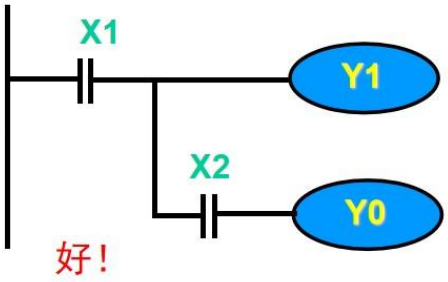
二、编程的技巧

❖ 线圈并联电路中，应将单个线圈放在上边。



不好！

```
0    LD    X1
1    MPS
2    AND   X2
3    OUT   Y0
4    MPP
5    OUT   Y1
```



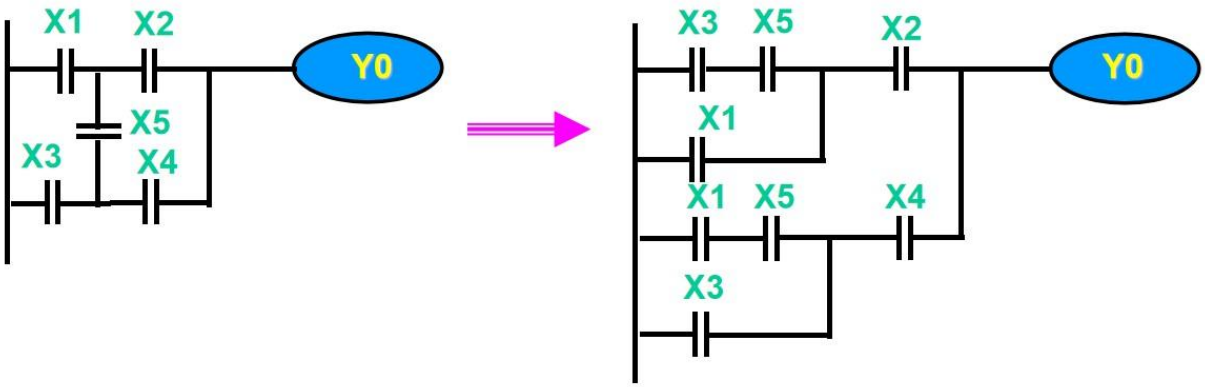
好！

```
0    LD    X1
1    OUT   Y1
2    AND   X2
3    OUT   Y0
```

第二节　编程的基本规则与技巧

二、编程的技巧

❖ 桥形电路的化简方法：找出每条输出路径进行并联



雨课堂 Rain Classroom

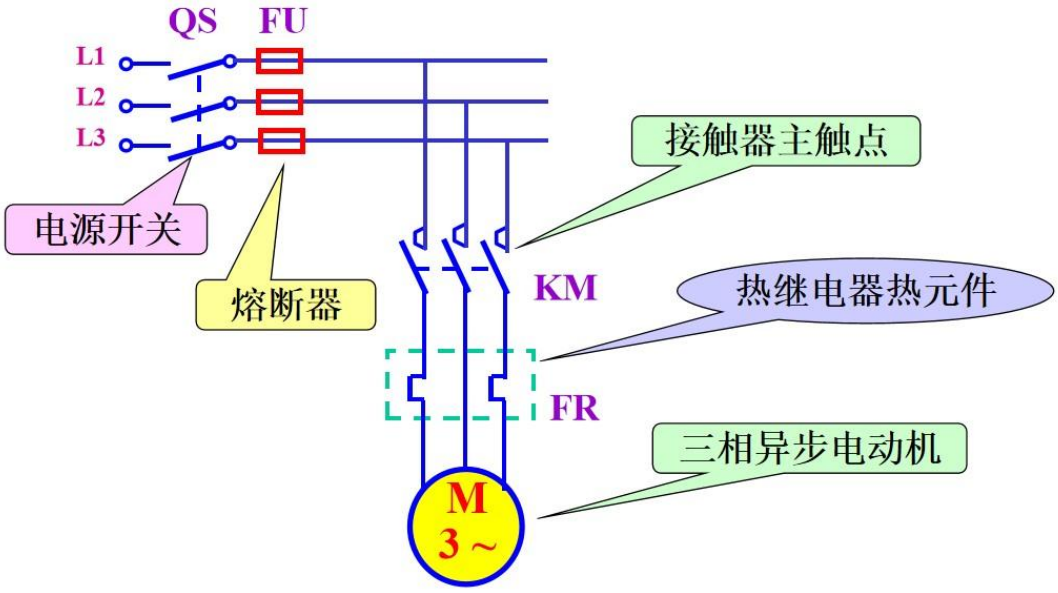
第三节 基本逻辑指令应用

一、电动机的连续运转

- 控制思路
  - 电动机的额定电流较大，PLC不能用直接控制主电路，需要主电路。
  - 找出所有输入量和输出量，接入I/O接线图。
  - 为了扩大输出电流，采用继电器输出方式。
  - 热继电器的常闭触点可以作为输入信号进行过载保护，也可以在输出进行保护。
  - 梯形图和指令表。

一、电动机的连续运转

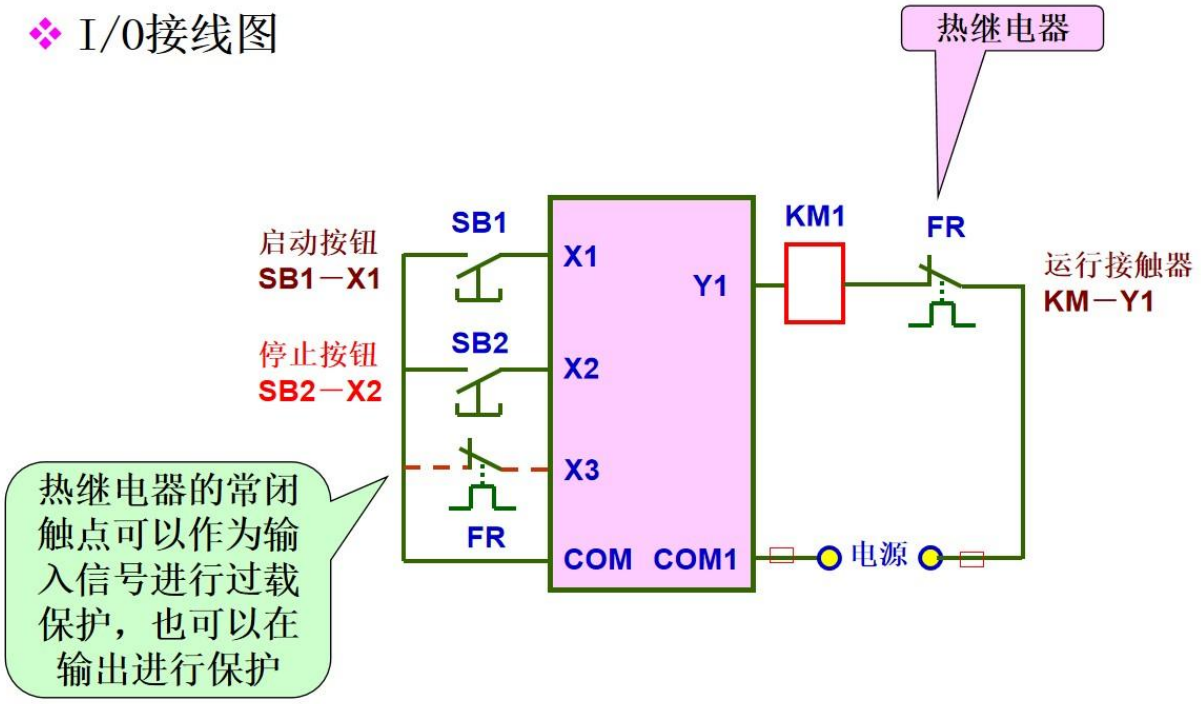
- 主电路



雨课堂 Rain Classroom

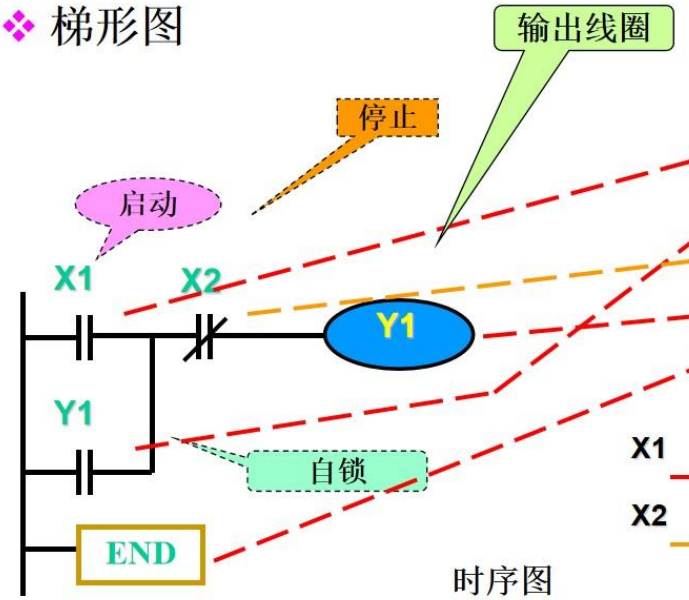
一、电动机的连续运转

❖ I/O接线图



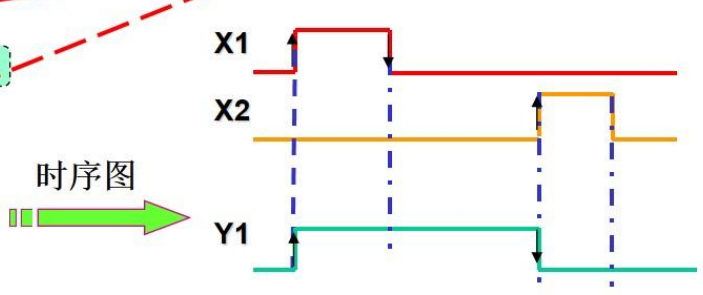
一、电动机的连续运转

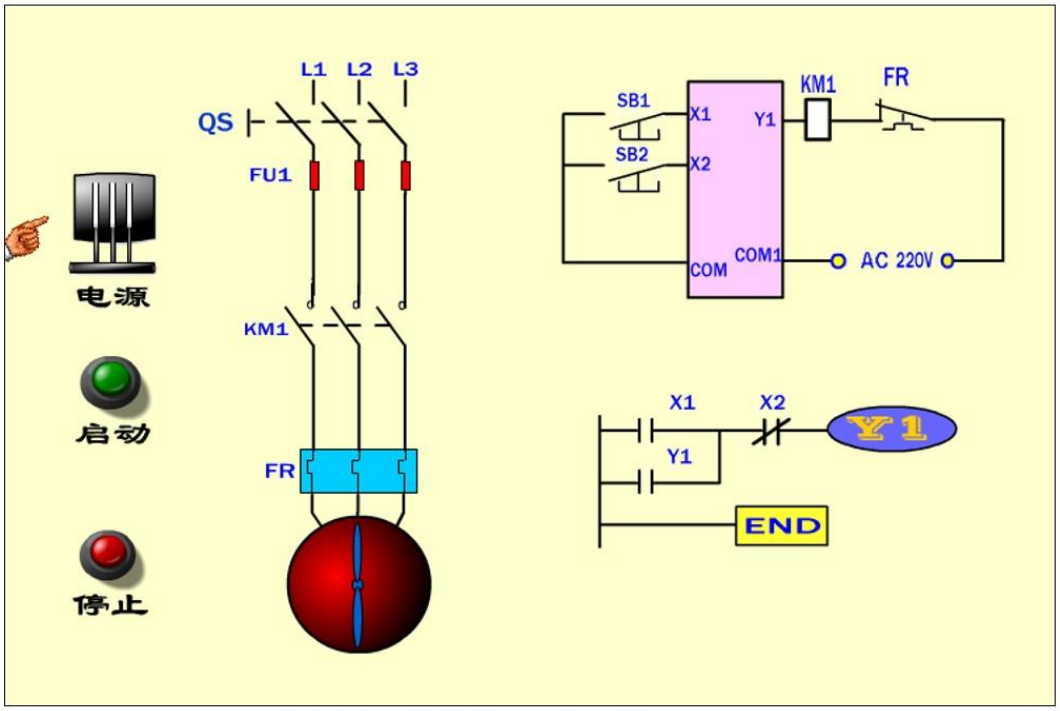
❖ 梯形图



❖ 指令表程序

步序	指令	地址
0	LD	X1
1	OR	Y1
2	ANI	X2
3	OUT	Y1
4	END	



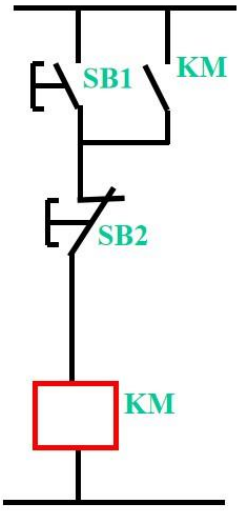


电动机的连续运转

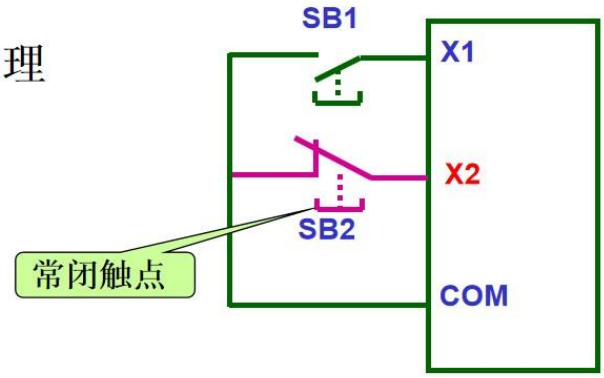
一、电动机的连续运转

❖ 常闭触点输入信号的处理

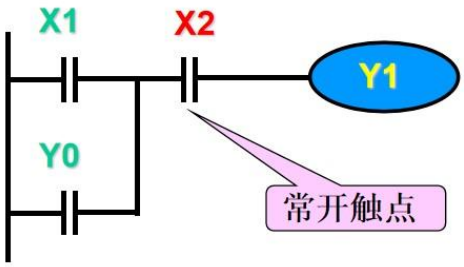
电气原理图



端子接线图

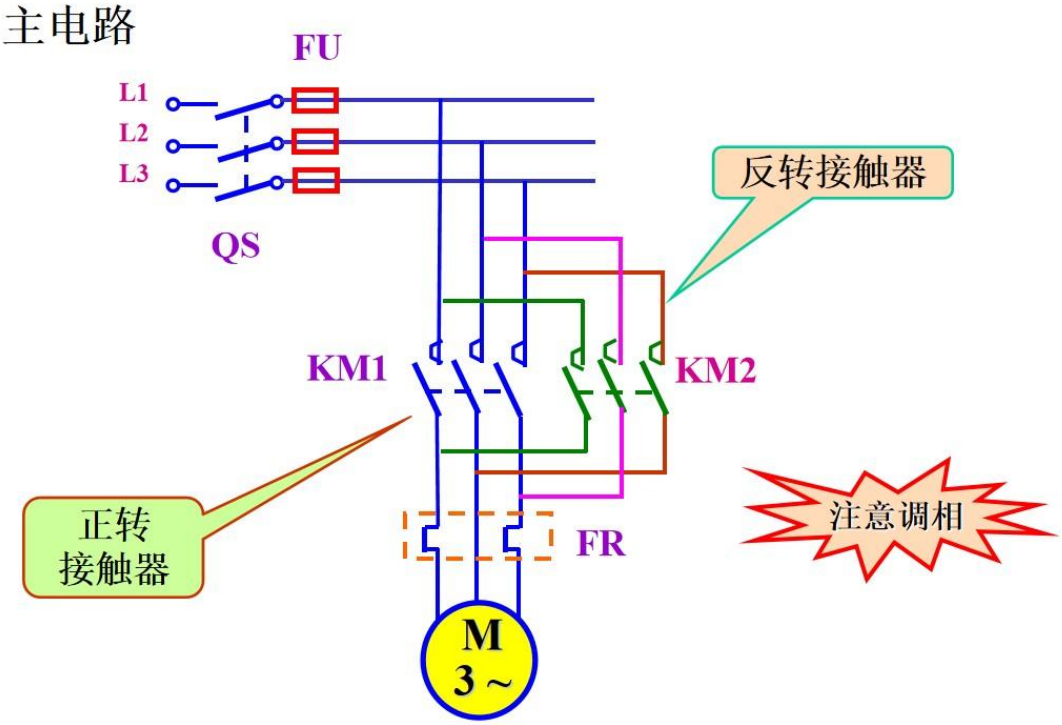


梯形图



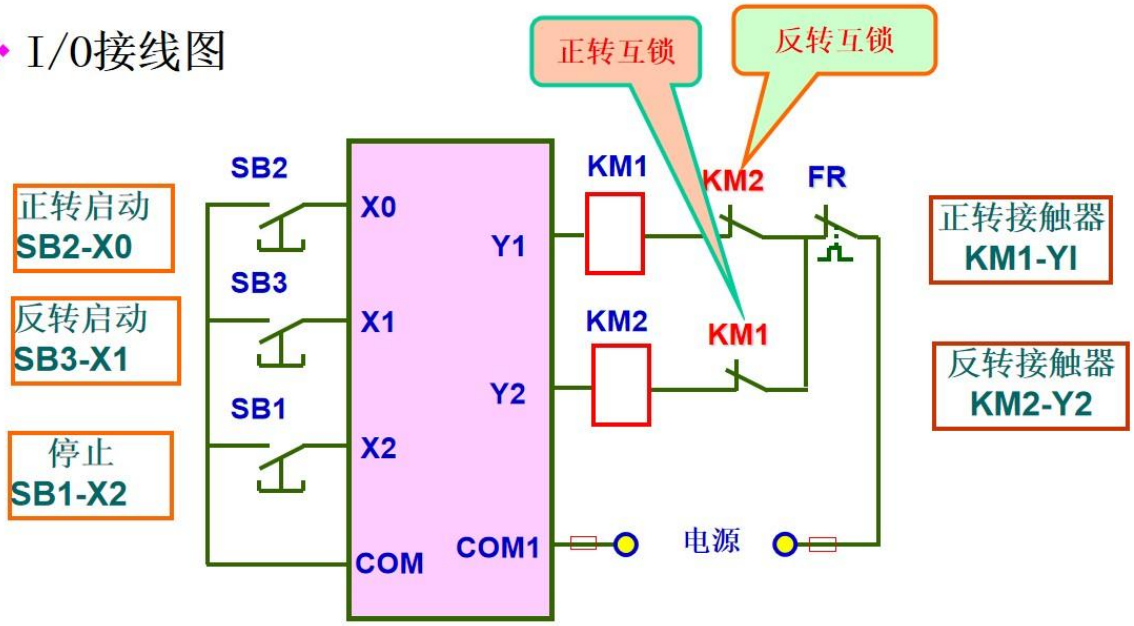
二、电动机的正反转控制

❖ 主电路



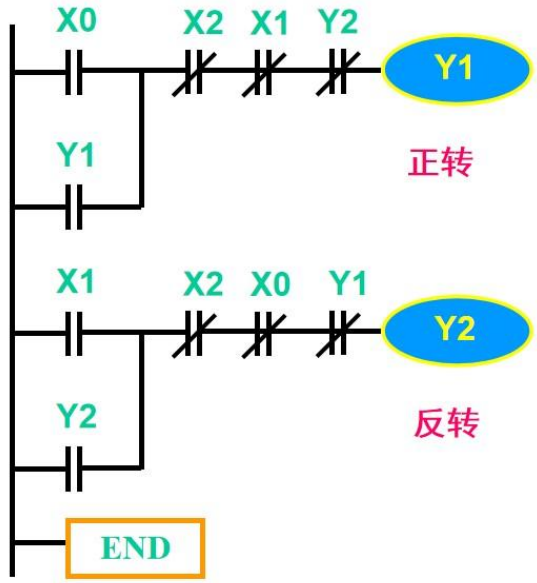
二、电动机的正反转控制

❖ I/O接线图



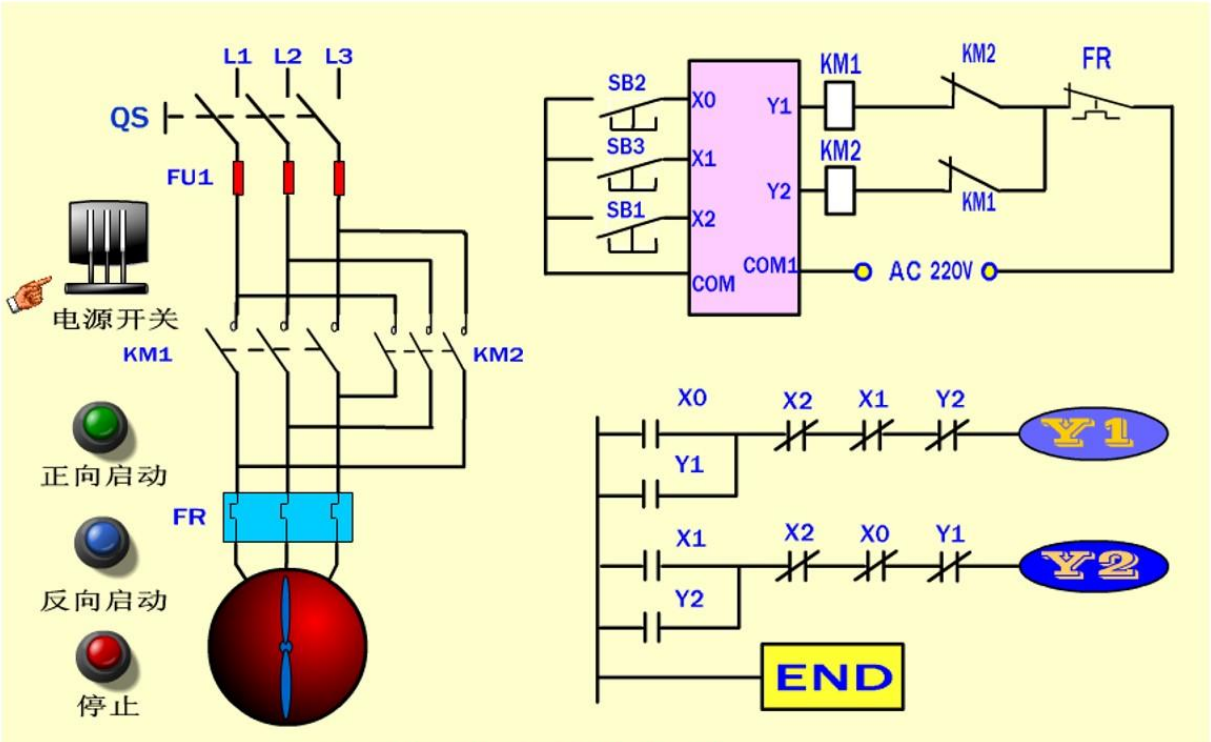
二、电动机的正反转控制

- 梯形图



❖ 指令表

0	LD	X1
1	OR	Y1
2	ANI	X2
3	ANI	X1
4	ANI	Y2
5	OUT	Y1
6	LD	X1
7	OR	Y2
8	ANI	X2
9	ANI	X0
10	ANI	Y1
11	OUT	Y2
12	END	



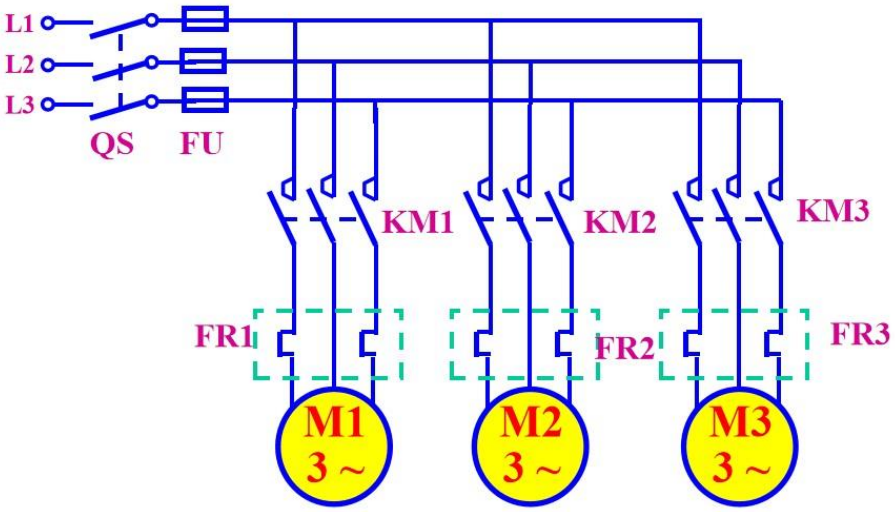
电动机的正反转控制

二、电动机的正反转控制

- 注意
  - I/O接线图中的硬件互锁
  - 梯形图中的软件互锁

三、电动机的顺序控制

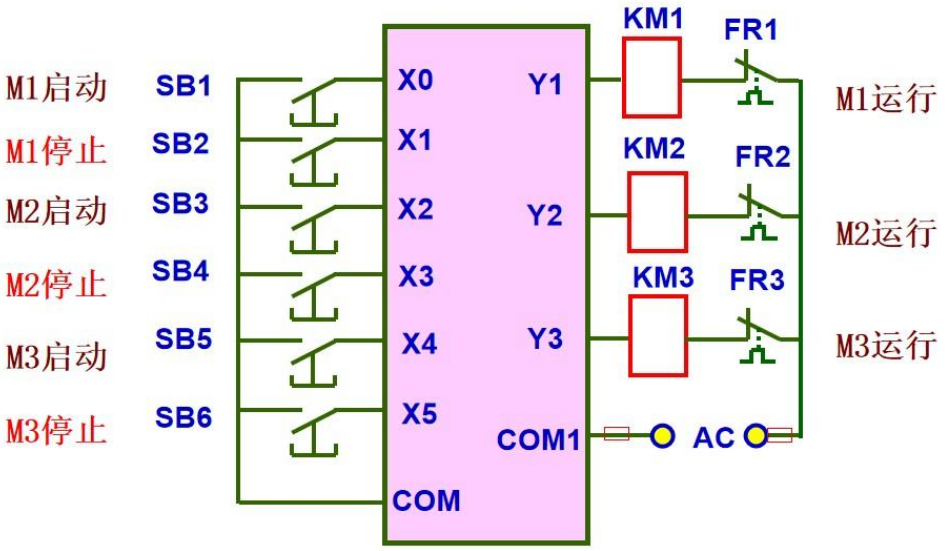
- 主电路



雨课堂 Rain Classroom

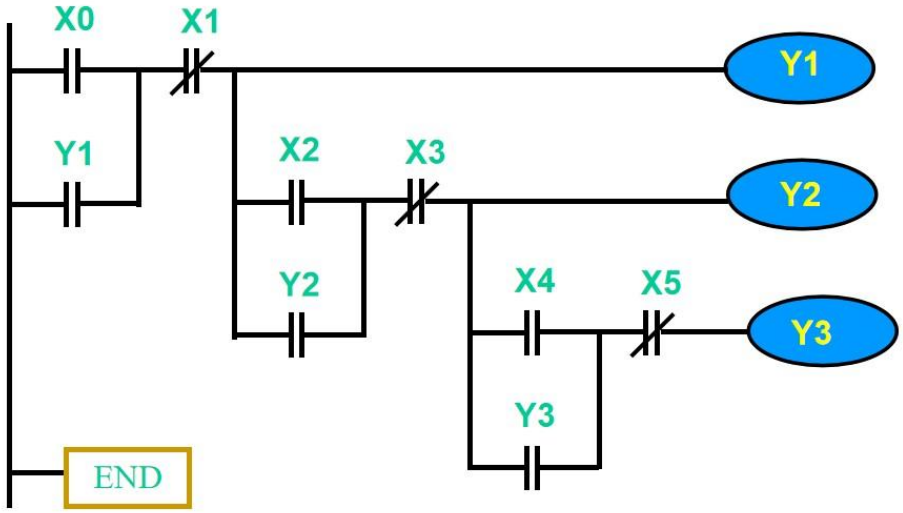
三、电动机的顺序控制

❖ I/O接线图



三、电动机的顺序控制

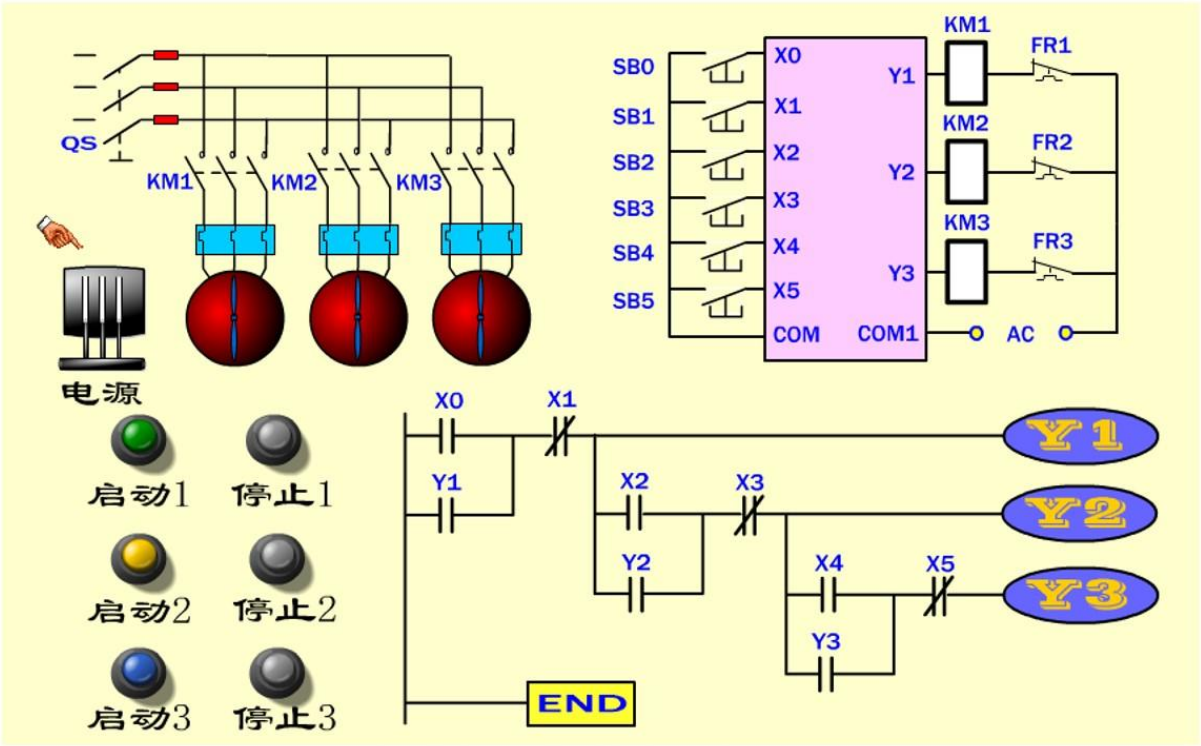
❖ 梯形图



三、电动机的顺序控制

- 指令表
- 注意
  - 回路的起点用LD指令
  - 回路串联指令为ANB
  - 可以先串回路再串触点，也可以先串触点再串回路。

0	LD	X0
1	OR	Y1
2	ANI	X1
3	OUT	Y1
4	LD	X2
5	OR	Y2
6	ANB	
7	ANI	X3
8	OUT	Y2
9	LD	X4
10	OR	Y3
11	ANB	
12	ANI	X5
13	OUT	Y3
14	END	



电动机的顺序控制

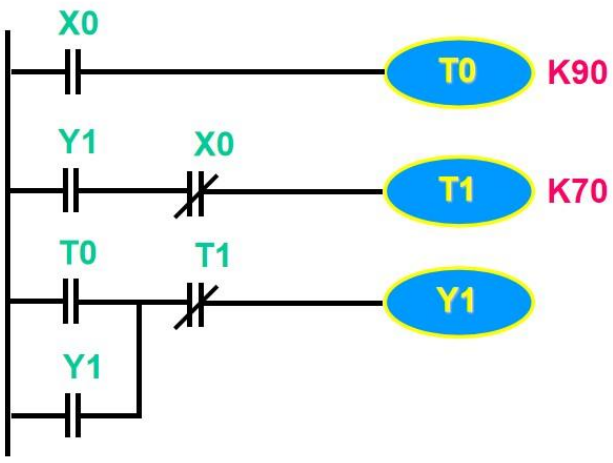
雨课堂 Rain Classroom

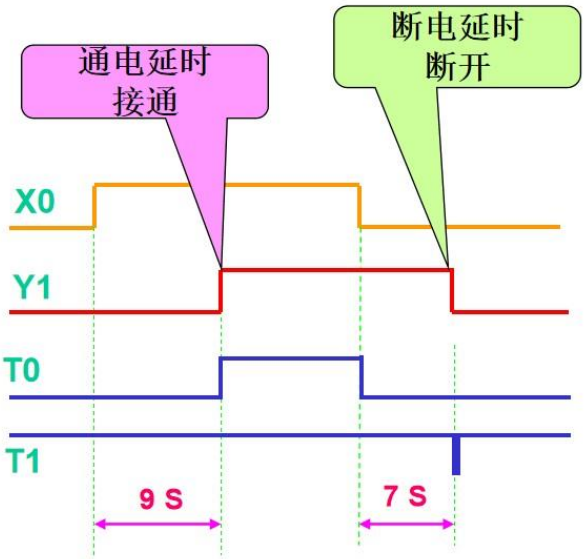
四、定时器的应用

- 问题的提出
  - FX系列PLC提供的定时器只有通电延时类型，如何实现断电延时的功能？
  - 定时器设定值最大为32767，最长延时时间不足1小时，如何实现长延时？

四、定时器的应用

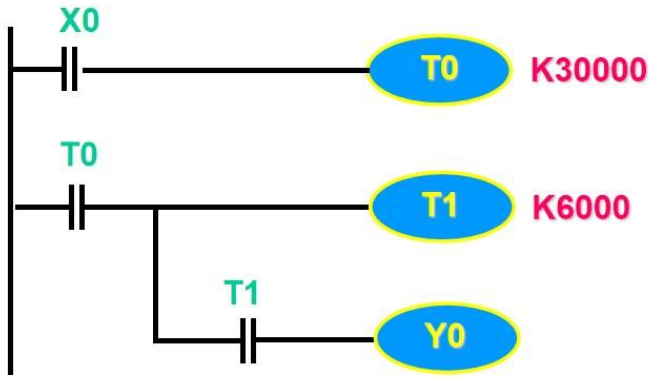
- 通电延时/断电延时





四、定时器的应用

❖ 定时器的串联

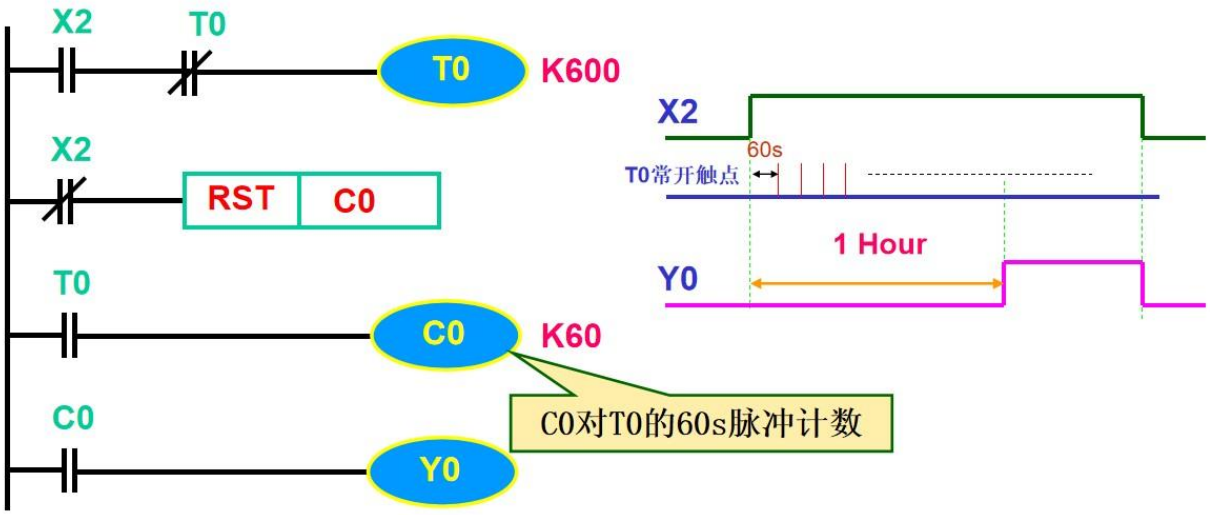


定时器的最大设定值为32767，不足1小时，为了扩展定时器的延时时间，可以采用几种方法

延时时间=T0+T1=*3600s*

四、定时器的应用（长延时电路）

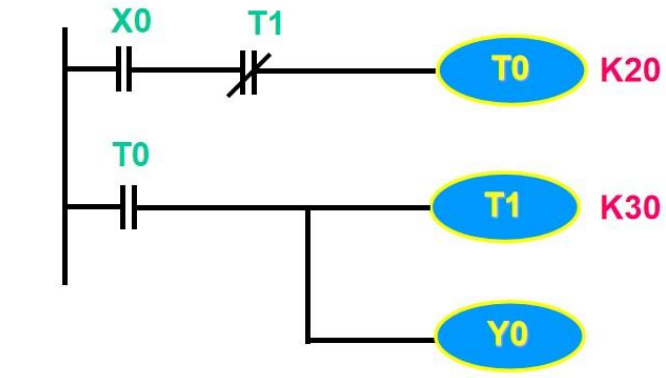
❖ 定时器和计数器配合使用

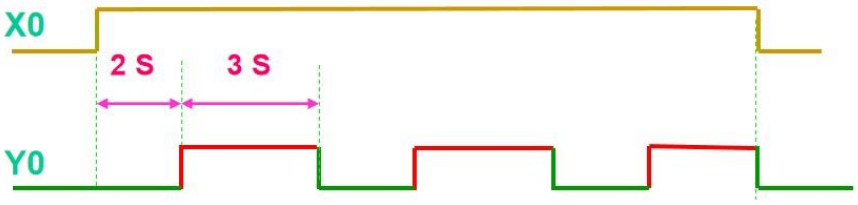


延时时间=60s×60=3600s

雨课堂 Rain Classroom

五、闪烁（振荡）电路





六、控制器

雨课堂 Rain Classroom

小结

- 20条基本逻辑指令的意义、助记符、操作元件及使用方法
- 梯形图编程规则与编程技巧
- I/O接线图的设计及输入常闭触点的处理
- 三相异步电动机简单控制电路的PLC程序设计
- 定时器使用—断电延时、长延时定时器的实现
- 振荡电路的实现



雨课堂 Rain Classroom